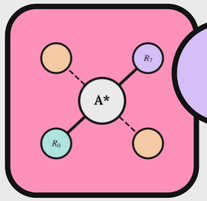
Inteligencia Artificial · Unidad: Algoritmos de Búsqueda

Búsqueda IA en



A* Informada

Redes WAN-IoT

Costo $g(n)$

Guía GPS $h(n)$

Enrutamiento SDN de baja latencia para telemetría sísmica hacia Edge-IA: formulación formal y comparativa Ciega (BFS / UCS) vs. Informada (A*).

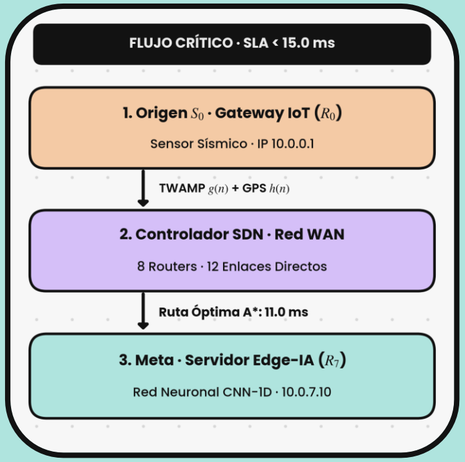
Área IA: IoT y Edge-IA

Exposición · 2 Minutos

1. Escenario de Red WAN-IoT

Área de IA: Internet de las Cosas (IoT) e Inferencia Edge-IA sobre Redes Definidas por Software (SDN).

Fase 1 · Infraestructura



Topología y Nodos

8 nodos: Gateway R_0, 6 Routers R_1–R_6 y Servidor Edge-IA R_7, unidos por 12 enlaces (DWDM, 5G y LTE).

Problemática: Alerta Sísmica Crítica

Al detectar ondas sísmicas P, R_0 envía telemetría a la red neuronal CNN-1D en R_7 con límite estricto < 15.0 ms. El ruteo clásico por saltos satura enlaces LTE (24.0 ms), exigiendo búsqueda óptima en SDN.

Fase 2 · Formulación Formal (Componentes 2 y 3)

Estados, Meta y Acciones

01 2a. Estado Inicial y Espacio de Estados

$$S = \{R_0, R_1, \ldots, R_7\} \qquad S_0 = R_0$$

Cada estado indica el router actual del paquete; inicia en el Gateway IoT Sísmico R_0 (IP 10.0.0.1).

02 2b. Prueba de Meta (Goal Test)

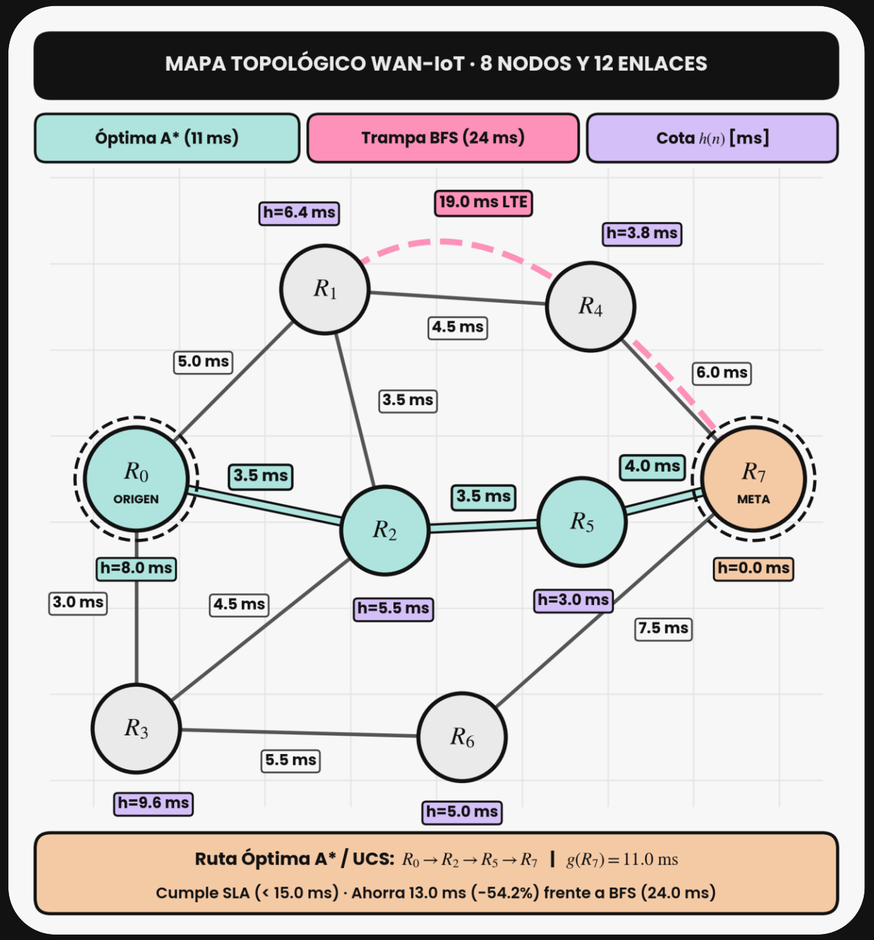
$$\text{Meta}(n) \iff (n = R_7)$$

Finaliza cuando el paquete arriba al Servidor Edge-IA R_7 (IP 10.0.7.10) cumpliendo el SLA < 15.0 ms.

03 3. Acciones y Modelo de Transición

$$T(n, \text{Enviar}(n \to m)) = m \quad \forall (n, m) \in E$$

Reenvía el paquete a un router vecino m por cualquiera de los 12 enlaces directos (3.0 a 19.0 ms en el mapa de red).

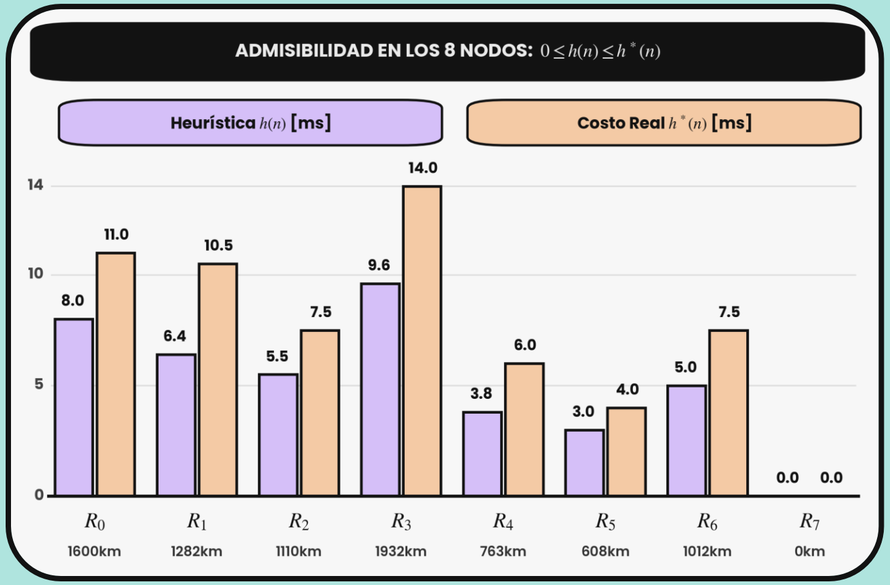


Grafo: 8 Nodos · 12 Enlaces

Costo y Heurística

Fase 2 · Componentes 4 y 5 (en ms):

$$f(n) = g(n) + h(n)$$



4. Costo de Ruta

$$g(n) = \sum_{i=0}^{k-1} c(n_i, n_{i+1})$$

$$g(R_0) = 0 \text{ ms} \quad \cdot \quad c(n_i, n_{i+1}) > 0$$

Latencia real acumulada en ms

Suma el retardo real medido vía sondas TWAMP en cada enlace recorrido (propagación y cola, con costos variables de 3.0 a 19.0 ms).

5. Función Heurística

$$h(n) = \frac{d_{\text{GPS}}(n, R_7)}{200 \text{ km/ms}}$$

$$0 \le h(n) \le h^*(n) \quad \cdot \quad h(R_7) = 0 \text{ ms}$$

Retardo mínimo físico hacia R_7

Tiempo mínimo de la luz en fibra (200 km/ms) en línea recta GPS hasta R_7. Nunca sobreestima $h^*(n)$: es admisible y consistente.

BFS · Ciega por Saltos

- **Ruta: $R_0 \rightarrow R_1 \rightarrow R_7$ (2 saltos)**
- **Latencia: 24.0 ms (Falla SLA)**
- **RAM: 6 exp. | 8/8 en RAM**

Ignora latencias reales (asume salto = 1) y toma el enlace LTE saturado de 19.0 ms: NO es óptimo.

UCS · Ciega por Costo

- **Ruta: $R_0 \rightarrow R_2 \rightarrow R_5 \rightarrow R_7$**
- **Latencia: 11.0 ms (Óptima)**
- **RAM: 8/8 exp. (100%) | 8/8 RAM**

Ordena solo por costo acumulado $g(n)$ sin guía hacia R_7, explorando el 100% de la red.

A* · Informada (Elegida)

- **Ruta: $R_0 \rightarrow R_2 \rightarrow R_5 \rightarrow R_7$**
- **Latencia: 11.0 ms (Óptima)**
- **RAM: 4 exp. (-50%) | 6/8 RAM**

Dirige la frontera con $f(n) = g(n) + h(n)$, podando R_1 y R_3 sin generar R_4 ni R_6.

Ciega vs. Informada

Fase 3 · Evaluar ambos enfoques demuestra que A* iguala la latencia óptima de UCS (11.0 ms) con 50% menos expansiones y menor RAM.

6. Justificación de A*

Se selecciona A* como algoritmo principal (y UCS de respaldo sin GPS) bajo 4 criterios técnicos:

01

Consumo de Memoria RAM

Cota espacial $O(b^d)$ en peor caso, pero A* poda ramas con $f(n) > C^*$, reduciendo b^* efectivo (solo 6/8 nodos en RAM).

02

Variación Real de Costos

Los enlaces varían de 3.0 a 19.0 ms, haciendo fallar a BFS (24 ms). A* y UCS manejan costos positivos $c(n,m) > 0$.

03

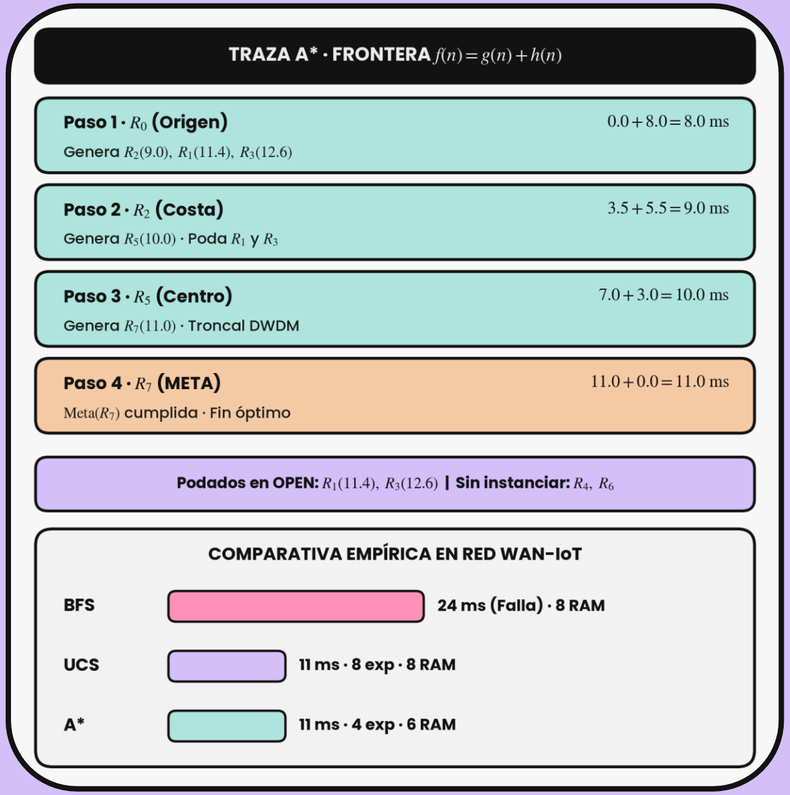
Disponibilidad de Métricas

SDN mide $g(n)$ en vivo vía TWAMP y calcula $h(n)$ con GPS fijo en $O(1)$. Sin GPS ($h = 0$), degrada limpiamente a UCS.

04

Complejidad y Optimalidad

Con $h(n)$ admisible y consistente, A* es completo, óptimo (11.0 ms) y expande el mínimo posible (4 vs 8 nodos).



Ruta: $R_0 \rightarrow R_2 \rightarrow R_5 \rightarrow R_7$

Validación Cuantitativa · SLA < 15.0 ms

Traza y Resultados

Troncal Óptica DWDM en 11.0 ms (-54.2% vs BFS)

A* converge en 4 pasos (f = 8.0 → 9.0 → 10.0 → 11.0 ms). Frente a BFS ahorra 13.0 ms cumpliendo el SLA (< 15 ms), y frente a UCS reduce 50% las expansiones y 25% la RAM.



Reducción de latencia con A* frente a BFS (24.0 → 11.0 ms) **-54.2%**

Fase 4 · Conclusión Técnica y Síntesis Ejecutiva (2 Minutos)

Enrutamiento Óptimo con Algoritmo A*

Óptimo: 11.0 ms

-50% Expansiones

$h(n)$ Consistente

Algoritmo Elegido: A*

Respaldo Ciego: UCS

Escenario de Red	Ruta Óptima	Exposición FIA
WAN-IoT Sísmica → Edge-IA	$R_0 \rightarrow R_2 \rightarrow R_5 \rightarrow R_7$ (11 ms)	Equipos · Inteligencia Artificial